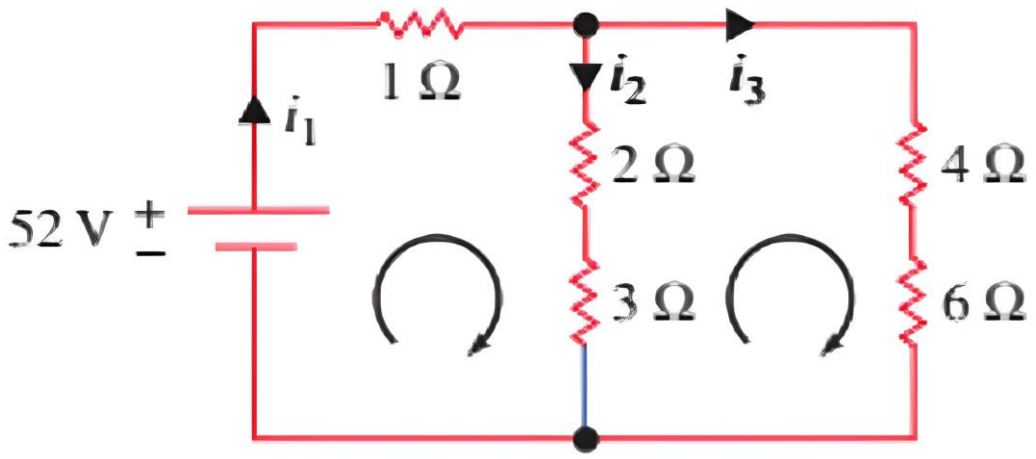
KIỂM TRA QUÁ TRÌNH LẦN 1
TOÁN ỨNG DỤNG

BÀI 1: Tìm các dòng điện trong mạch bằng 2 phương pháp:

a.Khử Gauss

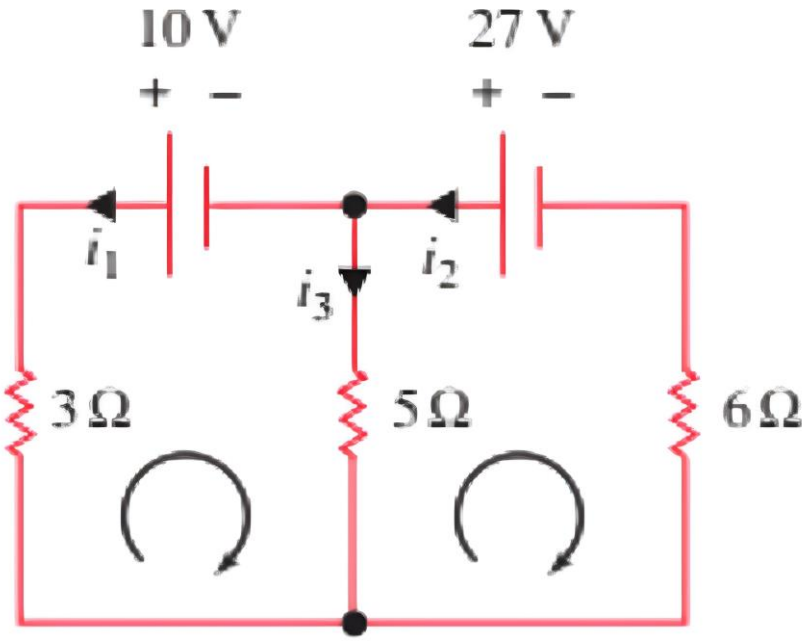
b.Dùng định lý Cramer



BÀI 2: Tìm các dòng điện trong mạch bằng 2 phương pháp:

a.Khử Gauss

b.Dùng định lý Cramer



BÀI 3: (a = STT + 1)

Cho mạch điện với các dòng điện thỏa hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} i_1 - i_2 + 2i_3 = 6a \\ 2i_1 - i_2 + 3i_3 = 2a \\ 3i_1 + 3i_2 + i_3 = 8a \end{cases}$$

Tìm ABC; BCA; (A-B).(C-B.A^T)

BÀI 5 Giải các phương trình sau trong miền phức:

$e^z = -2$	$\cos z = 2i$
$e^z = 4 - 3i$	$\sinh z = 0$
$e^{3z} = 4$	$\sin z = 100$
$\cosh z = 0$	$\cosh z = -1$

BÀI 6:

Cho hàm $u(x,y) = 3x^2y - y^3 + y$

Chứng tỏ rằng u(x,y) là hàm điều hòa.

Tìm hàm điều hòa điều hòa liên hợp v(x,y) của u(x,y), cho biết f(0,0)=3j

Viết lại $f(z) = u(x,y) + jv(x,y)$ theo một biến duy nhất z.

BÀI 7:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -2 \\ 10 & -3 & 1 \\ -10 & 5 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = [3 \quad 0 \quad 8]$$

Tính : (Các em có STT lẻ thì làm câu lẻ, các em có STT chẵn thì làm câu chẵn**)**

1. Aa, Ab, $Ab^\top$, AB
2. $Ab^\top + Bb^\top$, $(A+B)b^\top$, bA, $B - B^\top$
3. AB, BA, $AA^\top$, $A^\top A$
4. A^2, B^2, $(A^\top)^2$, $(A^2)^\top$
5. $a^\top A$, bA, $5B(3a + 2b^\top)$, $15Ba + 10Bb^\top$
6. $A^\top b$, $b^\top B$, $(3A - 2B)^\top a$, $a^\top(3A - 2B)$
7. ab, ba, $(ab)A$, $a(bA)$
8. $ab - ba$, $-(4b)(7a)$, $-28ba$, $5abB$
9. $(A+B)^2$, $A^2 + AB + BA + B^2$, $A^2 + 2AB + B^2$
10. $(A+B)(A-B)$, $A^2 - AB + BA - B^2$, $A^2 - B^2$
11. A^2B, A^3, $(AB)^2$, A^2B^2
12. B^3, BC, $(BC)^2$, $(BC)(BC)^\top$
13. $a^\top Aa$, $a^\top(A + A^\top)a$, bBb^T, $b(B - B^T)b^T$
14. $a^\top CC^\top a$, $a^\top C^2 a$, bC^TCb^T, bCC^Tb^T